

1. 通过求解下面的微分方程，分析系统原点的稳定性，并回答问题：系统

$\dot{\mathbf{x}} = A(t)\mathbf{x}$ 稳定是否需要 $A(t)$ 有界

系统 1:
$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & e^{2t} \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad (1)$$

系统 2:
$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & e^t \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad (2)$$

系统 3:
$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & e^{0.5t} \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad (3)$$

2. 考察下面的系统，（1）请问分析它的稳定性；（2）请分析它的线化系统的稳定性。

$$\dot{x} = -x + tx^2 \quad (4)$$

3. 分析下面的系统的稳定性

系统 1:
$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -10 & e^{3t} \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad (5)$$

系统 2:
$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \sin t \\ 0 & -(t+1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad (6)$$

系统 3:
$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & e^{2t} \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad (7)$$

4. 考虑系统 $\dot{x}_1 = -x^3 + e^{-t}$, 请证明 $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0$ 。

5. （选做题）考虑如下系统

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t), \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{u} \in \mathbb{R}^m \quad (8)$$

其中 $\mathbf{f}(0, 0, t) = 0, \forall t \geq t_0$, $\mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t)$ 对所有变量都连续, 且对 $\mathbf{x}, \mathbf{u}$ 满足局部

Lipschitz 条件。假定存在 $\alpha_1(\cdot), \alpha_2(\cdot), \alpha_3(\cdot) \in \mathcal{K}_\infty$ 满足

$$\begin{aligned} \alpha_1(\|\mathbf{x}\|) &\leq V(\mathbf{x}, t) \leq \alpha_2(\|\mathbf{x}\|) \\ \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) &\leq -\alpha_3(\|\mathbf{x}(t)\|) + \psi(\mathbf{u}(t)), \quad \forall t \geq t_0 \end{aligned} \quad (9)$$

并且 $\psi(0)=0$, $\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{u}(t) = 0$ 。请利用课堂上学习的一致终极有界判定证明

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{x}(t) = 0$$